PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA (M) - PROBABILIDAD (LCD)

Primer parcial - 09/10/25

Este examen se aprueba con 55 puntos o más.
Justifique todas sus respuestas

Ejercicio 1 (25 puntos) En una bolsa se colocan 10 bolillas numeradas del 1 al 10. A estas se les agregan dos bolillas más, de las cuales no conocemos su numeración, pero cada una puede tener un número del 1 al 10 con igual probabilidad. Se realiza el siguiente experimento: de la bolsa se extraen tres bolillas con reposición, anotando X_1, X_2, X_3 los valores que obtenemos en una lista. Luego, se sacan tres sin reposición, anotando Y_1, Y_2 e Y_3 los valores marcados en las bolillas. Asumamos que dos bolillas con el mismo número son indistinguibles entre sí.

(*a*) (7 p) ¿Cuál es la probabilidad de que haya una única bolilla con el número 1? Suponiendo que hay un único 1 ¿Cuál es la probabilidad de que sea extraído en alguna de las seis extracciones?

(*b*) (8 p) ¿Cuál es la probabilidad de que $X_1 = 1$, $X_2 = 2$ y $X_3 = 3$, si en las otras tres extracciones salió 6,6,6? ¿Son los eventos $X_1 = 1$ y $X_2 = 2$ independientes?

(*c*) (10 p) ¿Cuál es la mínima cantidad de veces que debe repetirse el experimento para que la probabilidad de que salga al menos una vez el 1 en las extracciones con reposición sea mayor a 0.9?

Ejercicio 2 (25 puntos) Una cadena gastronómica cuenta con 10 restaurantes en la ciudad. Para poder operar cada restaurante debe pasar la inspección sanitaria municipal diaria. En dicha inspección, la probabilidad de cada local de ser clausurado es 0.2. En ciertos días se realiza una inspección nacional a todos los locales, suspendiéndose la municipal. La probabilidad de clausura de cada local en una inspección nacional es 0.7. Sabemos, además, que la probabilidad de que haya inspección nacional es 0.1. Sea X el número de restaurantes clausurados en un día dado.

(*a*) (3 p) Si sabemos que hubo inspección nacional, ¿qué distribución tiene el número de restaurantes clausurados?

(*b*) (5 p) Calcular la probabilidad de que un día dado haya a lo sumo 3 restaurantes clausurados.

(*c*) (7 p) En los días sin inspección nacional, el número de clientes que concurren al restaurante principal de la cadena es una variable aleatoria con distribución $\mathcal{P}(3)$, mientras que en los días con inspección nacional la distribución es $\mathcal{P}(5)$. Si el restaurante no fue clausurado, todos los clientes consumen un menú que deja al restaurante una ganancia neta de \$100 cada uno. Si el restaurante fue clausurado, permanece cerrado y no se gana nada. Supongamos que, aun cuando el restaurante esté cerrado, mantenerlo tiene un costo fijo de \$190 por día.

¿Cuál es la probabilidad de que el restaurante principal no pierda dinero en un día?

(*d*) (5 p) Dado que el restaurante principal no perdió dinero, ¿cuál es la probabilidad de que ese día no haya habido inspección nacional?

(*e*) (5 p) Sea Z la cantidad de días en los que el local principal pierde dinero. Calcular $\mathbb{E}(Z)$.

en un mes.

Ejercicio 3 (25 puntos) Una fábrica produce un componente electrónico a través de tres líneas de producción independientes. La empresa realiza 7 pruebas de control de calidad. Para certificar el sistema de producción, al menos 3 pruebas deben ser exitosas. Cada línea produce una unidad por prueba, y la calidad del componente (medida en eficiencia eléctrica en mV) varía según la línea: $X_1 \sim \frac{1}{20}\mathbb{1}_{(210,230)}$, $X_2 \sim \mathcal{N}(216, \sigma^2)$, $X_3 \sim \frac{1}{2}X_2 + 115$. Se evalúan dos criterios de éxito por prueba:

- Primera opción: al menos una unidad supera los 227 mV.
- Segunda opción: ninguna unidad tiene eficiencia por debajo de los 215 mV.

a) (5 p) Si $P(X_2 \leq 218) = 0.5793$, hallar el valor de σ y dar la distribución de X_3.

b) (8 p) Determinar con cuál de las dos opciones el sistema tiene mayor probabilidad de éxito en una prueba.

(*c*) Si el comité de calidad de decide por la primera de las opciones:

i) (6 p) Calcular la probabilidad de que el sistema se certifique.

ii) (6 p) Calcular la probabilidad de que la certificación se logre recién en la última prueba.

Ejercicio 4 (25 puntos) Sean X e Y variables aleatorias con densidad conjunta dada por

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 3y & \text{si } 0 < y < x < 1, \\ -3y & \text{si } -1 < x < y < 0, \\ 0 & \text{si no.} \end{cases}$$

a) (8 p) Hallar las densidades de X e Y. ¿Son X e Y independientes?

b) (5 p) Calcular $\mathbb{E}(e^{X^3})$

c) (4 p) Calcular $P(Y > X/2 | X > 0)$.

d) (8 p) Hallar la distribución de $Z = Y/X$. ¿Son X y Z independientes?